PRM393 • LAB 3

EduPlan
Cloud-Enabled Mobile App

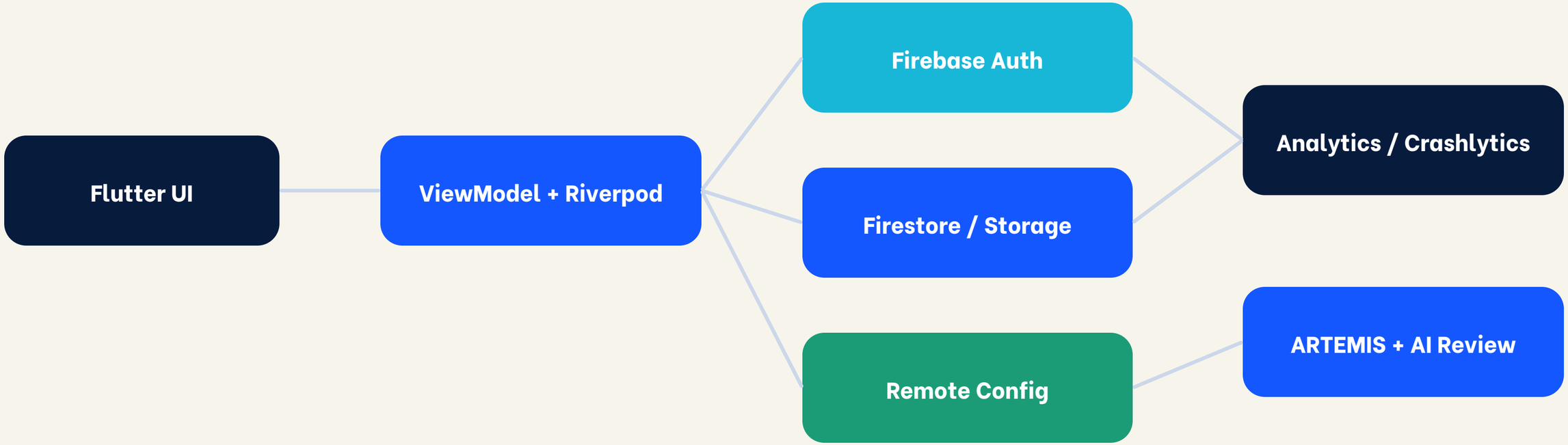
Ứng dụng lập kế hoạch di động với nền tảng cloud, dữ liệu realtime và quy trình chất lượng tự động.



Thực hiện: Nhóm PRM393

Kiến trúc tổng quan

Luồng dữ liệu chuẩn Lab 3: UI tách biệt nghiệp vụ, cloud services bảo vệ bởi rules.



Security Rules + Data Isolation bao quanh mọi truy cập cloud

01 Flutter & Dart

Cross-Platform Core

NÓ LÀ GÌ?

Flutter là UI toolkit đa nền tảng; Dart là ngôn ngữ tối ưu cho giao diện phản hồi nhanh.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Một codebase biên dịch native, widget tree tái dựng theo trạng thái và hot reload rút ngắn vòng lặp.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Tạo giao diện EduPlan đồng nhất trên Android/iOS, giảm chi phí phát triển và bảo trì.



02 Riverpod & MVVM

State Management & Dependency Injection

NÓ LÀ GÌ?

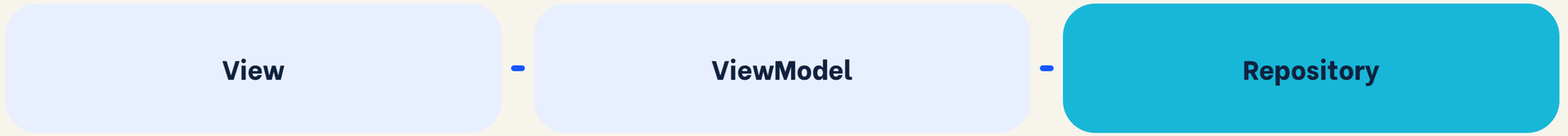
MVVM phân tách View, ViewModel và Model; Riverpod quản lý state cùng dependency.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Provider cung cấp service/repository; View lắng nghe state và ViewModel xử lý nghiệp vụ.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Code dễ test, ít phụ thuộc ngầm, trạng thái nhất quán khi màn hình thay đổi.



03 Firebase Authentication

Xác thực đám mây

NÓ LÀ GÌ?

Dịch vụ định danh người dùng trên cloud, hỗ trợ đăng nhập an toàn và quản lý phiên.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Client nhận ID token sau đăng nhập; backend và Security Rules xác minh token cho mỗi request.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Bảo vệ tài khoản EduPlan và gắn mọi dữ liệu kế hoạch với đúng userId.

Đăng nhập - **ID token** - **Truy cập có quyền**

04 Cloud Firestore

NoSQL Database Realtime

NÓ LÀ GÌ?

Cơ sở dữ liệu NoSQL dạng collection/document, đồng bộ realtime và hỗ trợ offline.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Listener nhận snapshot khi document đổi; local cache đồng bộ lại khi có mạng.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Lưu kế hoạch, nhiệm vụ và tiến độ; cập nhật tức thời trên nhiều thiết bị.

Local cache - **Realtime sync** - **Cloud document**

05 Firebase Remote Config

Cấu hình động từ xa

NÓ LÀ GÌ?

Dịch vụ thay đổi tham số ứng dụng từ cloud mà không cần phát hành bản mới.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

App fetch, activate và dùng giá trị theo điều kiện; giá trị mặc định bảo đảm an toàn.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Bật/tắt tính năng, điều chỉnh giới hạn hoặc nội dung thử nghiệm linh hoạt.

Default - **Fetch + Activate** - **Feature flag**

06 Firebase Analytics

Phân tích hành vi người dùng

NÓ LÀ GÌ?

Nền tảng ghi nhận event và thuộc tính người dùng để hiểu cách ứng dụng được sử dụng.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Ứng dụng gửi event có tham số; dashboard tổng hợp funnel, phiên và nhóm người dùng.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Đo luồng tạo kế hoạch, xác định điểm rơi và ưu tiên cải tiến trải nghiệm.

User event - **Aggregation** - **Insight**

07 Firebase Crashlytics

Giám sát độ ổn định & crash

NÓ LÀ GÌ?

Công cụ thu thập crash, lỗi không nghiêm trọng và bối cảnh thiết bị theo thời gian thực.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

SDK gửi stack trace; hệ thống nhóm lỗi, xếp mức ảnh hưởng và cảnh báo đội phát triển.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Rút ngắn thời gian phát hiện–sửa lỗi, theo dõi độ ổn định sau mỗi release.

Crash signal - **Group + Prioritize** - **Fix release**

08 Cloud Storage

Lưu trữ file bản vẽ PDF A4

NÓ LÀ GÌ?

Kho object cloud dành cho file dung lượng lớn, truy cập qua đường dẫn có kiểm soát.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

App upload PDF; metadata lưu ở Firestore; Security Rules kiểm tra userId và loại file.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Lưu, tải và chia sẻ bản vẽ PDF A4 an toàn mà không làm nặng database.

PDF A4 - **Storage Rules** - **Secure URL**

09 Google ARTEMIS

Automated End-to-End Testing

NÓ LÀ GÌ?

Bộ kiểm thử E2E tự động mô phỏng hành trình người dùng trên ứng dụng hoàn chỉnh.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Kịch bản khởi chạy app, thao tác UI và xác minh kết quả trên môi trường kiểm thử.

VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Bảo vệ các luồng đăng nhập, tạo kế hoạch và tải PDF trước mỗi lần phát hành.

Test scenario - **UI automation** - **Pass / Fail**

10 AI Code Review

Đảm bảo chất lượng code

NÓ LÀ GÌ?

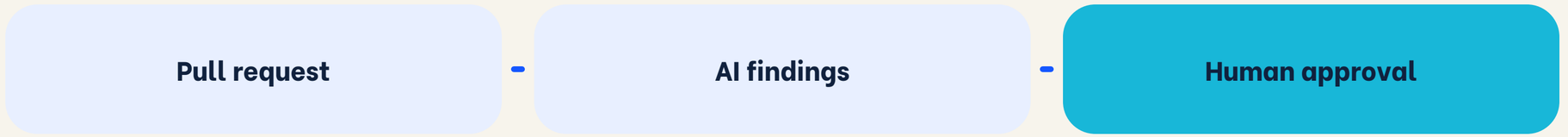
Quy trình dùng AI hỗ trợ rà soát thay đổi mã nguồn theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

AI phân tích diff, phát hiện smell/rủi ro; lập trình viên xác minh và quyết định sửa.

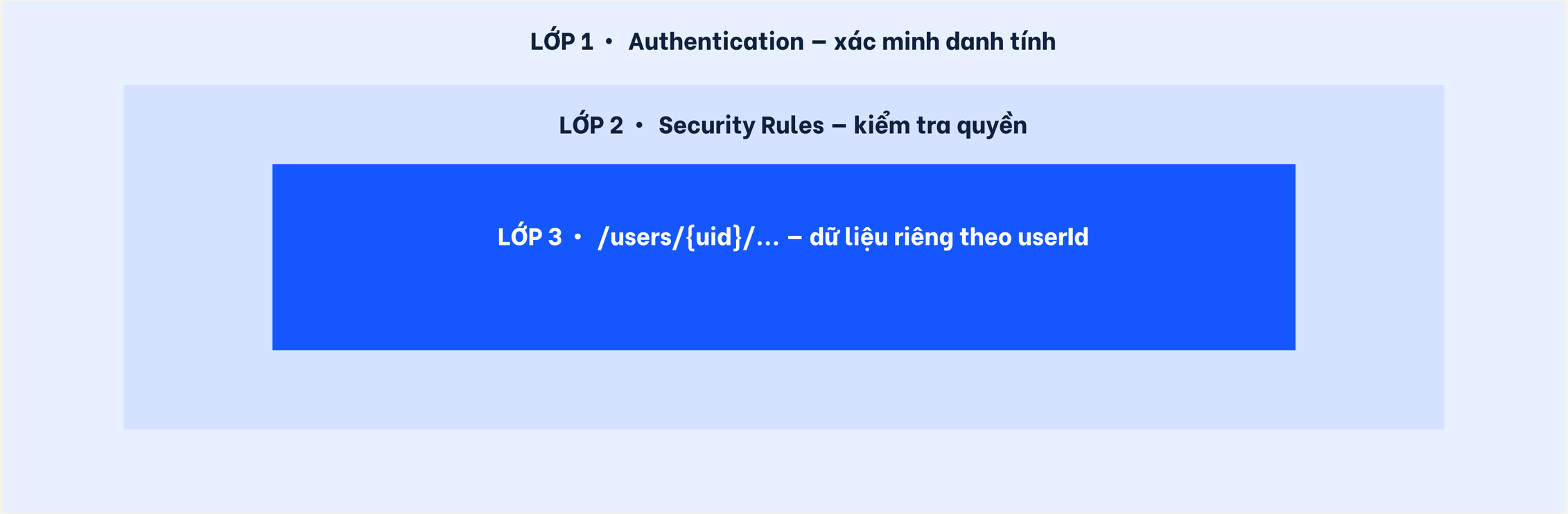
VAI TRÒ TRONG EDUPLAN

Tăng độ phủ review, chuẩn hóa code và phát hiện sớm lỗi logic hoặc bảo mật.



Bảo mật & phân vùng dữ liệu

Mỗi yêu cầu phải đúng danh tính, đúng tài nguyên và đúng chủ sở hữu.



Nguyên tắc: deny by default • least privilege • validate type & size • audit event

EduPlan đã sẵn sàng cho một vòng đời cloud hoàn chỉnh.

1. Một codebase đa nền tảng
2. Dữ liệu realtime, phân vùng an toàn
3. Quan sát hành vi & độ ổn định
4. Kiểm thử và review tự động

BUILD • SECURE • OBSERVE • IMPROVE